التوثيق الشامل - منصة AmalSense

Digital Collective Emotion Analyzer Platform

📋 جدول المحتويات

1. نظرة عامة على المنصة
2. النظرية الأساسية - DCFT
3. نظام EventVector
4. المحركات الأربعة
5. Fusion Engine
6. الموحد Pipeline
7. المؤشرات الرئيسية
8. العمارة التقنية
9. الميزات المتقدمة
10. نموذج التطبيق

نظرة عامة

ما هي AmalSense؟

AmalSense هي منصة ذكية متقدمة لتحليل المشاعر الجماعية من الأخبار والمصادر الرقمية في الوقت الفعلي. تستخدم المنصة:

- **الذكاء الاصطناعي المتقدم** لتحليل النصوص والعواطف
- **نظرية DCFT الخاصة** (Digital Collective Feeling Theory)
- **نظام EventVector الفريد** لتمثيل الأحداث

- **أربعة محركات متخصصة** للتحليل المتعمق
- **موحد بـ 24 طبقة** للمعالجة الشاملة **Pipeline**

الأهداف الرئيسية

1. **قياس الحالة النفسية للمجتمع** بدقة عالية
2. **تحديد الأنماط العاطفية** والاتجاهات
3. **التنبؤ بالتطورات المستقبلية** بناءً على المشاعر الحالية
4. **توفير رؤى قابلة للتطبيق** للقادة والمنظمات
5. **دعم اتخاذ القرارات** المستنيرة

DCFT: Digital Collective Feeling Theory

مقدمة عن النظرية

DCFT هي نظرية أصلية طورتها AmalSense. تتجاوز النظرية لفهم وقياس المشاعر الجماعية التحليل التقليدي للمشاعر الفردية لتركز على:

- **الديناميكيات الجماعية** للعواطف
- **التأثيرات المتبادلة** بين الأفراد والمجموعات
- **التطور الزمني** للحالات العاطفية
- **التكيف الثقافي** والسياقي

مكونات DCFT

1. Affective Vector (متجه العاطفة)

```
يمثل الحالة العاطفية كمتجه متعدد الأبعاد:
- الشدة (Intensity): 0-100
- الاتجاه (Valence): سلبي (-) إلى إيجابي (+)
- الفئة (Category): فرح، حزن، غضب، خوف، إلخ
- المدة (Duration): الوقت المتوقع للحالة
- الانتشار (Spread): عدد الأشخاص المتأثرين
```

2. Perception Layer (طبقة الإدراك)

- تحليل النصوص والمحتوى الرقمي
- استخراج الإشارات العاطفية
- تحديد السياق والخلفية
- تقييم موثوقية المصدر

3. Cognitive Layer (الطبقة المعرفية)

- فهم العلاقات بين الأحداث والعواطف
- تحليل الأسباب والنتائج
- تقييم التأثيرات المحتملة
- ربط الأنماط المتشابهة

4. Awareness Layer (طبقة الوعي)

- فهم الوعي الجماعي
- تحديد الاتجاهات الناشئة
- رصد التغييرات المهمة
- التنبيه عند الحالات الحرجة

5. Feedback Loop (حلقة التغذية الراجعة)

- جمع ردود الفعل من المستخدمين
- تحسين الدقة المستمر
- التعلم من الأخطاء السابقة
- تحديث النماذج والمعايير

6. Meta-Learning (التعلم الفوقي)

- تحسين الخوارزميات بناءً على الأداء
- التكيف مع الأنماط الجديدة
- تحسين الثقة في التنبؤات
- تطوير استراتيجيات تحليل جديدة

معادلة DCFT الأساسية

```
Collective Emotion =
  Σ(Individual Emotions × Influence Weight × Temporal Decay × Cultural Factor)
  ÷ Total Population
  × Confidence Score
```

حيث:

- **Individual Emotions**: العواطف المكتشفة من النصوص
- **Influence Weight**: وزن تأثير كل مصدر
- **Temporal Decay**: تناقص التأثير مع الوقت
- **Cultural Factor**: عامل التكيف الثقافي
- **Confidence Score**: درجة الثقة في القياس

EventVector: نظام تمثيل الأحداث

ما هو EventVector؟

EventVector هو نظام فريد لتمثيل الأحداث كمتجهات رياضية متعددة الأبعاد. يسمح هذا بـ:

- **المقارنة الكمية** بين الأحداث
- **الكشف عن الأنماط المتشابهة**
- **التنبؤ بالتطورات المستقبلية**
- **تحديد العلاقات السببية**

بنية EventVector

```
EventVector = {
  temporal_dimension: {
    start_time: timestamp,
    end_time: timestamp,
    duration: milliseconds,
    urgency: 0-100
  },

  emotional_dimension: {
    primary_emotion: string,
    intensity: 0-100,
    valence: -100 to +100,
    arousal: 0-100,
    dominance: 0-100
  },

  geographic_dimension: {
    primary_location: string,
    affected_regions: [string],
    geographic_spread: 0-100,
    impact_radius: kilometers
  },

  social_dimension: {
    affected_population: number,
    engagement_level: 0-100,
    virality_score: 0-100,
    influence_network: [string]
  },

  semantic_dimension: {
    topics: [string],
    keywords: [string],
    entities: [string],
    sentiment_distribution: {
      positive: 0-100,
      negative: 0-100,
      neutral: 0-100
    }
  },

  causal_dimension: {
    root_causes: [string],
```

```
    contributing_factors: [string],
    potential_consequences: [string],
    confidence_in_causality: 0-100
  }
}
```

خصائص EventVector

1. **التمثيل الشامل**: يجمع جميع جوانب الحدث
2. **القابلية للمقارنة**: يمكن مقارنة الأحداث رياضياً
3. **الديناميكية**: يتطور مع تطور الحدث
4. **المرونة**: يتكيف مع أنواع مختلفة من الأحداث
5. **القابلية للتنبؤ**: يساعد في التنبؤ بالتطورات

المحركات الأربعة

1. Topic Engine (محرك الموضوعات)

الوظيفة: استخراج وتصنيف الموضوعات من النصوص

المكونات الرئيسية:

- **Topic Extraction**: استخراج المواضيع الرئيسية
- **Topic Classification**: تصنيف المواضيع حسب الفئات
- **Topic Clustering**: تجميع المواضيع المتشابهة
- **Topic Evolution**: تتبع تطور المواضيع عبر الزمن

الخوارزميات:

- LDA (Latent Dirichlet Allocation)
- NMF (Non-negative Matrix Factorization)
- Word2Vec و GloVe للتمثيل الدلالي
- BERT للفهم العميق

المخرجات:

```
{
  topics: [
    {
      id: string,
      name: string,
      keywords: [string],
      relevance_score: 0-100,
      trend: "rising" | "stable" | "declining",
      associated_emotions: [string]
    }
  ],
  topic_network: {
    nodes: [topic],
    edges: [{ from: topic, to: topic, strength: 0-100 }]
  }
}
```

2. Emotion Engine (محرك العواطف)

الوظيفة: تحليل وقياس العواطف من النصوص

المكونات الرئيسية:

- **Emotion Detection**: كشف العواطف من النصوص
- **Emotion Intensity**: قياس شدة كل عاطفة
- **Emotion Mixing**: تحديد العواطف المختلطة
- **Emotion Evolution**: تتبع تغير العواطف

نموذج العواطف الأساسي:

- **الفرح** (Joy): الإيجابية والرضا
- **الحزن** (Sadness): الحزن والكآبة
- **الغضب** (Anger): الغضب والاستياء
- **الخوف** (Fear): الخوف والقلق
- **المفاجأة** (Surprise): المفاجأة والدهشة
- **الاشمئزاز** (Disgust): الاشمئزاز والنفور

المخرجات:

```
{
  detected_emotions: [
    {
      emotion: string,
      intensity: 0-100,
      confidence: 0-100,
      evidence: [string]
    }
  ],
  dominant_emotion: string,
  emotional_complexity: 0-100,
  emotional_stability: 0-100
}
```

3. Region Engine (محرك المناطق الجغرافية)

الوظيفة: تحليل التوزيع الجغرافي للعواطف

المكونات الرئيسية:

- **Location Extraction**: استخراج المواقع الجغرافية
- **Regional Emotion Mapping**: رسم خريطة العواطف حسب المنطقة
- **Cross-Regional Analysis**: تحليل المقارنات بين المناطق
- **Geographic Trends**: تحديد الاتجاهات الجغرافية

المخرجات:

```
{
  regions: [
    {
      name: string,
      coordinates: { lat: number, lng: number },
      emotion_profile: {
        joy: 0-100,
        sadness: 0-100,
        anger: 0-100,
        fear: 0-100,
        surprise: 0-100,
        disgust: 0-100
      },
      population_affected: number,
      trend: "rising" | "stable" | "declining"
    }
  ],
  geographic_heatmap: {
    data: [number[]],
    scale: { min: 0, max: 100 }
  }
}
```

4. Impact Engine (محرك التأثير)

الوظيفة: قياس وتنبؤ تأثير الأحداث

المكونات الرئيسية:

- **Impact Assessment**: تقييم التأثير الحالي
- **Impact Propagation**: تتبع انتشار التأثير
- **Impact Prediction**: التنبؤ بالتأثيرات المستقبلية
- **Impact Mitigation**: اقتراح استراتيجيات التخفيف

معادلة التأثير:

```
Impact Score =
  (Emotional Intensity × Affected Population × Duration × Virality)
  ÷ Baseline
  × Sensitivity Factor
```

المخرجات:

```
{
  current_impact: {
    score: 0-100,
    level: "low" | "medium" | "high" | "critical",
    affected_sectors: [string],
    economic_impact: number,
    social_impact: number
  },
  predicted_impact: {
    score_24h: 0-100,
    score_7d: 0-100,
    score_30d: 0-100,
    trend: "escalating" | "stable" | "de-escalating"
  }
}
```

Fusion Engine: محرك الدمج

الوظيفة الأساسية

يدمج **Fusion Engine** مخرجات المحركات الأربعة في تحليل شامل موحد.

خطوات الدمج

1. Data Normalization (تطبيع البيانات)

```
- تحويل جميع المخرجات إلى مقياس موحد (0-100)
- إزالة التناقضات والأخطاء
- معايرة الأوزان والمعاملات
```

2. Correlation Analysis (تحليل الارتباط)

```
- تحديد العلاقات بين المحركات المختلفة
- كشف التفاعلات والتأثيرات المتبادلة
- حساب معاملات الارتباط
```

3. Weighted Aggregation (التجميع المرجح)

```
Fused Score =
  (Topic Engine × w1) +
  (Emotion Engine × w2) +
  (Region Engine × w3) +
  (Impact Engine × w4)

حيث: w1 + w2 + w3 + w4 = 1
```

4. Confidence Calculation (حساب الثقة)

```
Confidence =
  (Agreement between engines × 0.4) +
  (Data quality × 0.3) +
  (Source reliability × 0.3)
```

5. Insight Generation (توليد الرؤى)

```
- تحديد الأنماط الرئيسية
- استخراج الرؤى القابلة للتطبيق
- توليد التوصيات
```

مثال على الدمج

```
Input:
- Topic Engine: "السياسة" بدرجة 85
- Emotion Engine: "الغضب" بدرجة 78
- Region Engine: "الشرق الأوسط" بدرجة 92
- Impact Engine: "تأثير عالي" بدرجة 88

Output:
{
  fused_analysis: {
    primary_topic: "السياسة",
    dominant_emotion: "الغضب",
    affected_region: "الشرق الأوسط",
    overall_score: 85.75,
    confidence: 82.3,
    insight: "هناك غضب سياسي مرتفع في الشرق الأوسط"
  }
}
```

الموحد: 24 طبقة المعالجة Pipeline

نظرة عامة

يتكون Pipeline الموحد من 24 طبقة معالجة متسلسلة، كل طبقة تضيف قيمة وتحسن الفهم:

الطبقات التفصيلية

الطبقات 1-5: المعالجة الأساسية

1. **Layer 1: Question Understanding**

    - فهم السؤال أو الطلب
    - استخراج الكلمات المفتاحية
    - تحديد النية الأساسية
2. **Layer 2: Language Detection**
    - كشف لغة الإدخال
    - التحقق من صحة اللغة
    - تحديد اللهجة إن وجدت
3. **Layer 3: Tokenization & Preprocessing**
    - تقسيم النص إلى كلمات
    - إزالة الكلمات الشائعة
    - تطبيع الأحرف
4. **Layer 4: Entity Recognition**
    - تحديد الأشخاص والأماكن والتنظيمات
    - استخراج الأسماء والعناوين
    - ربط الكيانات المتشابهة
5. **Layer 5: Context Building**
    - جمع السياق التاريخي
    - ربط الأحداث السابقة
    - بناء خريطة السياق

الطبقات 6-10: التحليل المتخصص

1. **Layer 6: Topic Analysis**
    - استخدام Topic Engine
    - استخراج المواضيع الرئيسية
    - تحديد الفئات
2. **Layer 7: Emotion Analysis**

    - استخدام Emotion Engine
    - كشف العواطف
    - قياس الشدة
3. **Layer 8: Regional Analysis**
    - استخدام Region Engine
    - تحديد المناطق المتأثرة
    - رسم الخرائط الجغرافية
4. **Layer 9: Impact Analysis**
    - استخدام Impact Engine
    - تقييم التأثير
    - التنبؤ بالنتائج
5. **Layer 10: Causal Analysis**
    - تحديد الأسباب والنتائج
    - بناء سلاسل السببية
    - تقييم قوة العلاقات

الطبقات 11-15: التحقق والتحسين

1. **Layer 11: Clarification Check**
    - التحقق من وضوح المعلومات
    - تحديد الغموضات
    - طلب توضيحات إن لزم
2. **Layer 12: Similarity Matching**
    - مقارنة مع الأحداث السابقة
    - كشف الأنماط المتكررة
    - استخراج الدروس المستفادة
3. **Layer 13: Personal Memory**

    - استرجاع ذاكرة المستخدم
    - ربط بالتفاعلات السابقة
    - تخصيص الاستجابة
4. **Layer 14: General Knowledge**
    - الوصول إلى قاعدة المعرفة
    - استخراج المعلومات ذات الصلة
    - التحقق من الحقائق
5. **Layer 15: Confidence Scoring**
    - حساب درجة الثقة
    - تقييم موثوقية المعلومات
    - تحديد مستويات عدم اليقين

الطبقات 16-20: التوليد والتحسين

1. **Layer 16: Response Generation**
    - توليد الاستجابة الأولية
    - استخدام LLM (Groq API)
    - تنسيق المخرجات
2. **Layer 17: Personal Voice**
    - إضافة الأسلوب الشخصي
    - تكييف النبرة
    - إضافة العناصر الإنسانية
3. **Layer 18: Language Enforcement**
    - التحقق من لغة الاستجابة
    - التأكد من الاتساق
    - تطبيق معايير اللغة
4. **Layer 19: Quality Assessment**

    - تقييم جودة الاستجابة
    - فحص الدقة والاكتمال
    - التحقق من المنطق
5. **Layer 20: Caching & Storage**
    - حفظ النتائج
    - تخزين في الذاكرة المؤقتة
    - إعداد للاسترجاع السريع

الطبقات 21-24: المراقبة والتحسين

1. **Layer 21: User Feedback**
    - جمع تقييمات المستخدم
    - تسجيل الملاحظات
    - تحديد نقاط التحسين
2. **Layer 22: Analytics & Logging**
    - تسجيل المقاييس
    - تتبع الأداء
    - جمع الإحصائيات
3. **Layer 23: Security & Privacy**
    - حماية البيانات الشخصية
    - تشفير المعلومات الحساسة
    - التحقق من الأمان
4. **Layer 24: Output Formatting**
    - تنسيق المخرجات النهائية
    - إضافة البيانات الوصفية
    - إعداد للعرض

المؤشرات الرئيسية

1. GMI: Global Mood Index (مؤشر المزاج العام)

التعريف: مؤشر شامل يعكس الحالة المزاجية العامة للمجتمع

الحساب:

```
GMI = (Positive Emotions - Negative Emotions) × Confidence Score
Range: -100 to +100
```

التفسير:

- **+100 إلى +80**: مزاج عام إيجابي جداً
- **+80 إلى +50**: مزاج عام إيجابي
- **+50 إلى -50**: مزاج عام محايد
- **-50 إلى -80**: مزاج عام سلبي
- **-80 إلى -100**: مزاج عام سلبي جداً

2. CFI: Collective Fear Index (مؤشر الخوف الجماعي)

التعريف: يقيس مستوى الخوف والقلق في المجتمع

المكونات:

- الخوف من الأحداث السياسية
- الخوف من الأزمات الاقتصادية
- الخوف من الأمن والسلامة
- الخوف من المستقبل

الحساب:

```
CFI = Σ(Fear Intensity × Affected Population × Duration) ÷ Total Population
Range: 0 to 100
```

3. HRI: Hope Resilience Index (مؤشر الأمل والمرونة)

التعريف: يقيس مستوى الأمل والقدرة على التكيف

المكونات:

- مستوى الأمل في المستقبل
- القدرة على التعافي من الأزمات
- الثقة في القيادة والمؤسسات
- الروح المعنوية العامة

الحساب:

```
HRI = (Hope Level + Resilience + Confidence) ÷ 3 × Stability Factor
Range: 0 to 100
```

4. مؤشرات إضافية

- **Volatility Index**: مؤشر التقلبات العاطفية
- **Consensus Index**: مؤشر الاتفاق الجماعي
- **Trend Index**: مؤشر الاتجاهات
- **Influence Index**: مؤشر التأثير

العمارة التقنية

المكدس التقني

```
Frontend Layer:
├── React 19 + TypeScript
├── Vite (Build Tool)
├── TanStack Query (Data Fetching)
├── Tailwind CSS 4 (Styling)
└── Chart.js (Visualization)

API Layer:
├── tRPC (Type-Safe RPC)
├── Express.js (Server)
└── Node.js (Runtime)

Backend Layer:
├── Python + FastAPI (AI Processing)
├── TypeScript (Core Logic)
├── Groq API (LLM - Primary)
├── TinyLlama 1.1B (Local Backup)
└── Ollama (Model Runner)

Data Layer:
├── SQLite (Local Database)
├── MySQL/TiDB (Production)
├── Redis (Caching)
└── S3 (File Storage)

AI/ML Layer:
├── DCFT Engine
├── EventVector System
├── 4 Specialized Engines
├── Fusion Engine
└── 24-Layer Pipeline
```

معمارية النظام

```
User Interface
    ↓
tRPC Router
    ↓
Unified Router
    ↓
Pipeline Orchestrator
    ↓
├── Topic Engine
├── Emotion Engine
├── Region Engine
└── Impact Engine
    ↓
Fusion Engine
    ↓
Response Generator
    ↓
Output Formatter
    ↓
Database & Cache
    ↓
User Interface
```

الميزات المتقدمة

1. Real-time Notifications

- إشعارات فورية عند تغير المؤشرات
- تنبيهات الأحداث الحرجة
- تحديثات الاتجاهات

2. Multi-language Support

- دعم 12 لغة
- معالجة RTL للعربية

- تكيف ثقافي

3. Advanced Caching

- ذاكرة تخزين ذكية
- تحسين الأداء
- تقليل استهلاك API

4. User Feedback System

- تقييمات من 1-5 نجوم
- تعليقات مفصلة
- تحسين مستمر

5. Conversation History

- حفظ المحادثات
- البحث والتصفية
- إعادة الاستخدام

6. Long-term Memory

- تذكر تفضيلات المستخدم
- تتبع الاتجاهات الشخصية
- تخصيص الاستجابات

7. Multi-modal Analysis

- تحليل النصوص
- تحليل الصور
- تحليل الفيديو والصوت

8. Learning Loop

- تحسين مستمر

- تعديل الأوزان
- تطوير النماذج

9. Real-time Collaboration

- جلسات متعددة المستخدمين
- حساب الإجماع
- المشاركة الفورية

10. Advanced Visualization

- خرائط جغرافية تفاعلية
- رسوم بيانية للاتجاهات
- لوحات معلومات متقدمة

نموذج التطبيق

الصفحات الرئيسية

1. Home Page

- عرض المؤشرات الرئيسية (GMI, CFI, HRI)
- الأخبار الأخيرة
- الاتجاهات الحالية
- الأحداث البارزة

2. Smart Analysis Page

- واجهة تحليل ذكية
- إدخال الأسئلة
- عرض التحليلات المفصلة
- التوصيات والرؤى

3. Chat Feature

- محادثة فورية
- سجل المحادثات
- البحث في المحادثات السابقة
- التصدير والمشاركة

4. Emotional Weather

- عرض الحالة العاطفية الحالية
- توقعات المشاعر
- الخرائط الجغرافية
- التحليلات الإقليمية

5. Dashboard

- لوحة معلومات شاملة
- مقاييس الأداء
- الإحصائيات المتقدمة
- التقارير المخصصة

6. Admin Panel

- إدارة النظام
- مراقبة الصحة
- إدارة المستخدمين
- الإعدادات المتقدمة

الأداء والموثوقية

معايير الأداء

المقياس	الهدف	الحالي
وقت الاستجابة	< 500ms	400-600ms
معدل النجاح	> 99%	96.5%
توفر النظام	> 99.5%	99.4%
دقة التحليل	> 90%	85%
رضا المستخدم	> 4.5/5	4.3/5

استراتيجيات التحسين

1. **Caching Strategy**: تخزين مؤقت ذكي
2. **Load Balancing**: توازن الحمل
3. **Database Optimization**: تحسين قاعدة البيانات
4. **API Optimization**: تحسين استدعاءات API
5. **Frontend Optimization**: تحسين الواجهة الأمامية

الأمان والخصوصية

معايير الأمان

- **Encryption**: تشفير AES-256
- **Authentication**: OAuth 2.0
- **Authorization**: RBAC (Role-Based Access Control)
- **Data Protection**: حماية البيانات الشخصية
- **Audit Logging**: تسجيل جميع العمليات

سياسة الخصوصية

- عدم مشاركة البيانات الشخصية
- الامتثال لـ CCPA و GDPR
- حق المستخدم في الوصول والحذف
- الشفافية في استخدام البيانات

خارطة الطريق المستقبلية

المرحلة 1 (Q1 2026)

- [ ] تحسين دقة التحليل
- [ ] إضافة لغات جديدة
- [ ] تحسين الأداء

المرحلة 2 (Q2 2026)

- [ ] تطبيق الهاتف المحمول
- [ ] API عام للمطورين
- [ ] التكاملات مع الأنظمة الخارجية

المرحلة 3 (Q3 2026)

- [ ] تحليل الفيديو المباشر
- [ ] التنبؤات المتقدمة
- [ ] الذكاء الاصطناعي التوليدي

المرحلة 4 (Q4 2026)

- [ ] التعاون المؤسسي
- [ ] التقارير المتقدمة
- [ ] التكامل مع الأنظمة الحكومية

الخلاصة

AmalSense هي منصة رائدة في تحليل المشاعر الجماعية، تجمع بين:

1. **النظرية المتقدمة** (DCFT)
2. **التقنيات المبتكرة** (EventVector, 4 Engines)
3. **المعالجة الذكية** (24-Layer Pipeline)
4. **الواجهات الحديثة** (React, Real-time Updates)
5. **الأمان والموثوقية** (Enterprise-Grade)

تمكن المنصة المنظمات والقادة من فهم واستجابة للحالات العاطفية الجماعية بطريقة مستنيرة وفعالة.

الملاحق

ملحق أ: قائمة الملفات الرئيسية

DCFT System:

- `/server/dcft/dcftEngine.ts`
- `/server/dcft/affectiveVector.ts`
- `/server/dcft/perceptionLayer.ts`
- `/server/dcft/cognitiveLayer.ts`
- `/server/dcft/awarenessLayer.ts`
- `/server/dcft/feedbackLoop.ts`
- `/server/dcft/metaLearning.ts`

EventVector System:

- `/server/eventVectorModel.ts`
- `/server/enhancedEventVector.ts`
- `/server/eventVectorStorage.ts`
- `/server/eventVectorToGroq.ts`

4 Engines:

- `/server/engines/topicAnalyzer.ts`
- `/server/engines/emotionFusion.ts`
- `/server/engines/regionalRouter.ts`
- `/server/engines/impactEngine.ts`

Fusion Engine:

- `/server/properFusionEngine.ts`
- `/server/engines/unifiedAnalyzer.ts`

Pipeline:

- `/server/unifiedNetworkPipeline.ts`
- `/server/pipelineIntegration.ts`
- `/server/unifiedRouters.ts`

ملحق ب: معادلات رياضية

جميع المعادلات الرياضية المستخدمة في النظام موثقة في الأقسام ذات الصلة.

ملحق ج: أمثلة الاستخدام

أمثلة عملية لاستخدام المنصة متوفرة في الاختبارات والتطبيقات.

تاريخ التحديث: 22 فبراير 2026 **الإصدار**: 2.0 **الحالة**: إنتاجي